

Ponte sul torrente Modica-Scicli analisi dello stato tensionale in situ e prove di caratterizzazione statica e dinamica

E. Lo Giudice^{*}, G. Navarra^{*}, G. Mugnos^{*}, M. Cilia^{**}

^{*} Laboratorio DISMAT – Canicattì - info.dismat@gmail.com

^{**} Ingegnere incaricato del piano di indagini

Abstract: Il Ponte in Via Ospedale del Comune di Scicli (RG), un'infrastruttura strategica per la viabilità del luogo è stato oggetto di un protocollo di indagine a supporto di uno studio sulle condizioni statiche e di esercizio. Complesso strutturale interessante con uno schema tipico a trave contrappesata mediante due zavorre a sbalzo in c.a. gettato in opera. Oltre la caratterizzazione meccanica dei materiali, la sperimentazione ha previsto prove di carico statiche con l'analisi dello stato tensionale in situ e prove dinamiche in ambito EMA mediante l'impiego di due vibrodine elettromeccaniche azionate in fase e controfase.

Keywords: Stato tensionale in situ; Metodo del rilascio tensionale; Prove di carico statiche; Schema a trave contrappesata; Caratterizzazione dinamica sperimentale; Experimental Modal Analysis.

1. Introduzione

La viabilità urbana del Comune di Scicli (RG) è condizionata dal ponte in Via Ospedale, unico collegamento tra le SP 38 e 95 e il centro abitato. L'interruzione di esercizio paralizzerebbe completamente la circolazione veicolare con ovvi disagi per i cittadini, visitatori o pendolari. L'ospedale di Scicli è ubicato a pochi metri dal ponte, oltre il centro abitato, in corrispondenza dell'incrocio tra le due strade provinciali sopracitate; è chiaro che la salute del ponte non è solo una garanzia nei confronti del disagio al cittadino ma un collegamento indispensabile per i mezzi di soccorso.



Figura 1 – Inquadramento planimetrico con ubicazione del opera

Tali circostanze hanno spinto l'Amministrazione Comunale ad avviare un programma di prevenzione attraverso un protocollo di indagini sperimentali a supporto di uno studio sulle condizioni statiche e di esercizio per stabilire il grado di sicurezza e prevenire eventuali interventi di adeguamento.



Figura 2 - Foto panoramica del ponte in vista frontale

Trattandosi di una struttura in c.a. gettata in opera, le operazioni di prelievo dei campioni per le prove di laboratorio e le indagini in sito per la caratterizzazione meccanica dei materiali sono state eseguite dal basso agendo sull'intradosso dell'impalcato senza nessuna limitazione del traffico veicolare. Lo schema a trave contrappesata introduce in campata una presollecitazione che è stata valutata mediante lo studio dello stato tensionale in situ, tecnica utilizzata anche durante le prove di carico statiche.

Il monitoraggio delle inflessioni è stato eseguito strumentando la struttura direttamente sul nastro stradale, con tecniche che hanno ridotto al minimo (pochi minuti) l'interruzione del traffico veicolare sfruttando i tempi di interruzione imposti dall'attraversamento ferroviario.

Per le prove dinamiche si è operato in ambito EMA con due vibrodine elettromeccaniche.

2. Descrizione dell'opera

Il ponte, realizzato in c.a. gettato in opera, presenta lo schema classico di trave contrappesata avente la campata centrale con luce di 22,40 me due sbalzi zavorrati. La funzione delle zavorre è quella di introdurre in campata un momento negativo che riduca i valori assoluti dei momenti flettenti positivi, ottenendo un sistema presollecitato, secondo lo schema statico seguente.

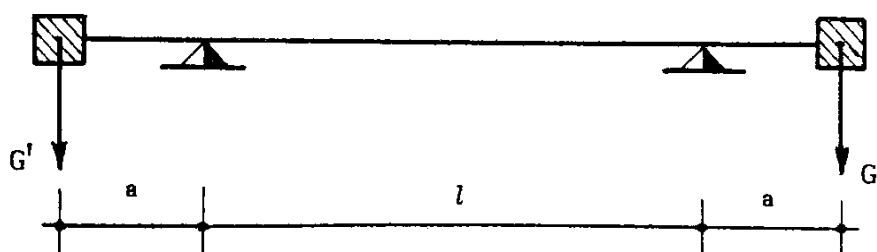


Figura 3 - Schema statico tipo di trave contrappesata - "Costruzioni di ponti-Aldo Raithel-Liguori Editore"

Con una larghezza pari a 10,30 m, l'impalcato è costituito da sette travi in c.a. ordinario con sezione 40 x 120 cm ed interasse 105 cm, una soletta di 20 cm di spessore e quattordici traversi di campata con sezione 20 x 90 cm ad interasse 147 cm. I contrappesi sono costituiti da cassoni diaframmati riempiti di sabbia. Le spalle, anch'esse realizzate in calcestruzzo armato gettato ordinario, hanno una larghezza di 14.30 m, 5.00 m di altezza e 1.00 m di spessore.

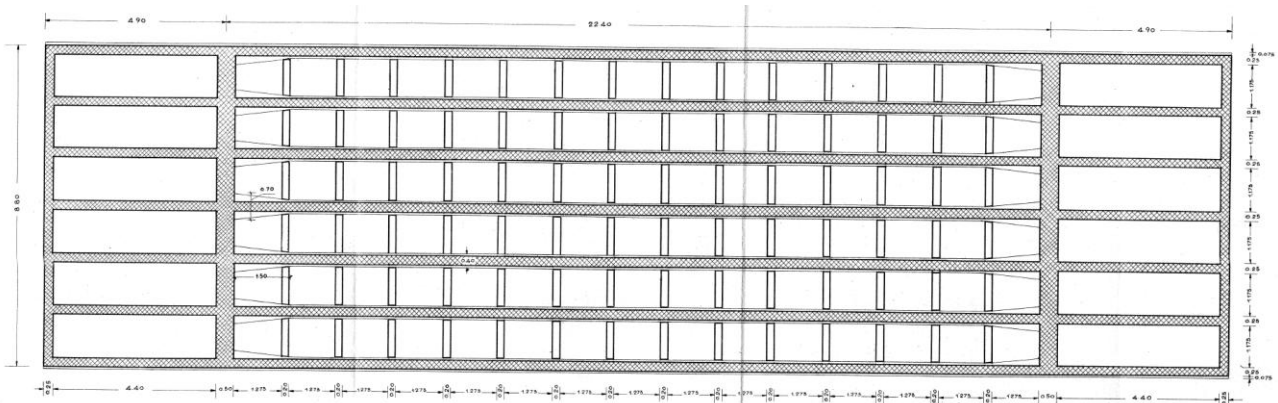


Figura 4 - Pianta dell'impalcato

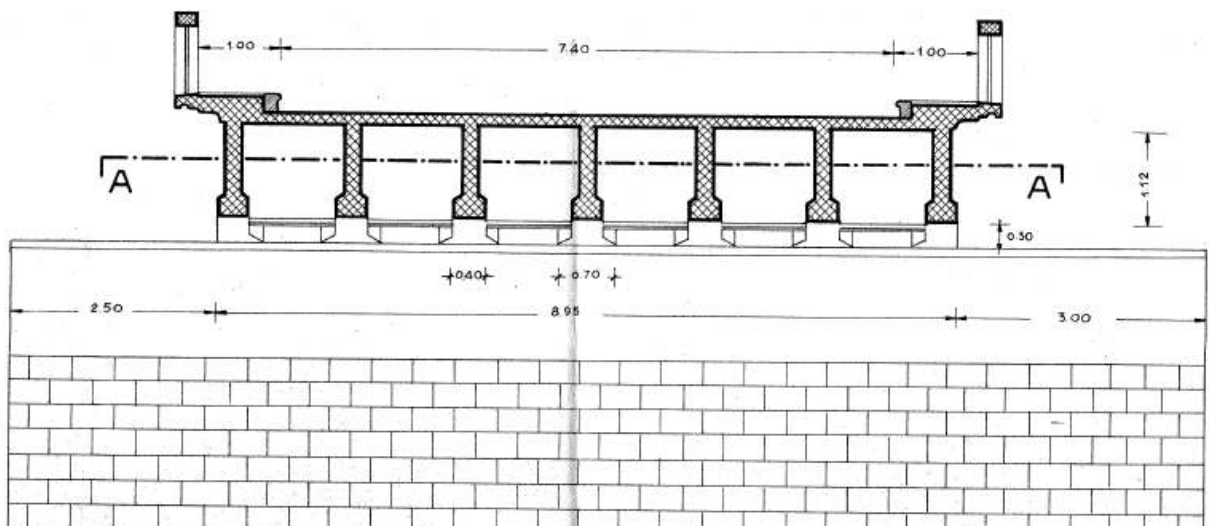


Figura 5 - Sezione trasversale del ponte

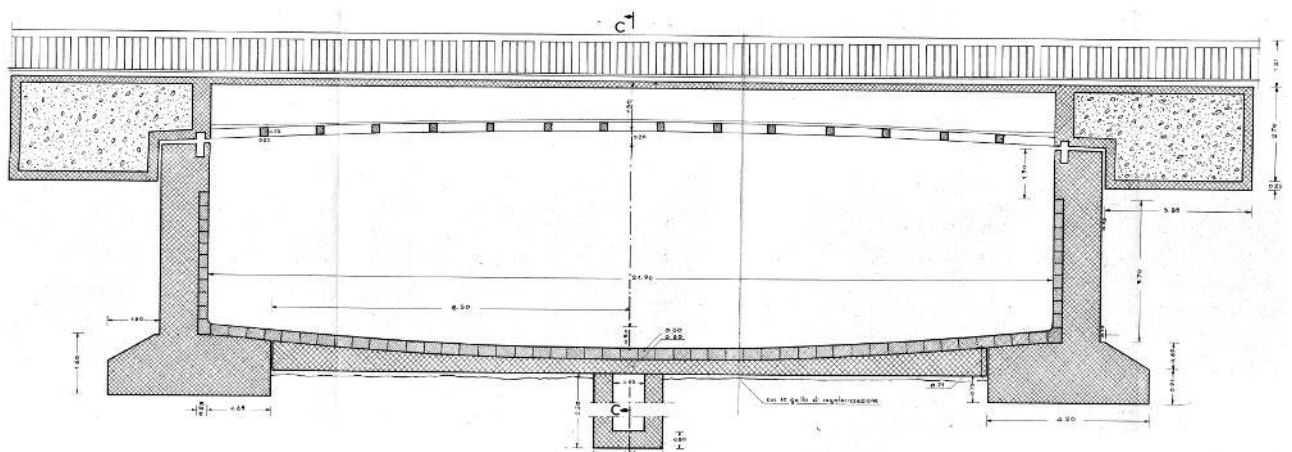


Figura 6 - Sezione longitudinale del ponte

Una scelta progettuale singolare riguarda i traversi di collegamento trasversale delle travi, i quali non hanno connessione all'estradosso con la soletta ma solamente sulla parte inferiore delle travi stesse.

Tale circostanza non conferisce adeguata ripartizione trasversale dei carichi alle travi.

3. Cenni storici

L'attuale ponte sul Torrente Modica-Scicli è stato realizzato a seguito di un'alluvione verificatasi nell'Ottobre 1951 che ha distrutto il vecchio ponte ad arco in muratura. Lo scorrere impetuoso della corrente ha portato con sé gran parte della struttura. Dalla ricerca storica sono state recuperate foto scattate il giorno dell'evento che documenta quanto descritto.



Figura 7 - Foto storica dell'evento alluvionale che ha distrutto il ponte storico

Sfruttando le pile esistenti, è stato realizzato un ponte provvisorio in attesa del progetto e della realizzazione del nuovo ponte, il cui progetto è stato completato nel Maggio 1952. L'impresa esecutrice I. CO. RI. S.p.a. Impresa COstruzioni e RIcostruzioni con sede legale in Via Borrelli 50 Palermo. La foto che segue ritrae il nuovo ponte subito dopo l'ultimazione dei lavori.



Figura 8 - Foto storica del nuovo ponte dopo l'ultimazione dei lavori

4. Determinazione dello stato tensionale

Le indagini hanno riguardato anche la determinazione del livello tensionale nel calcestruzzo e nelle barre di acciaio, mediante la tecnica del rilascio. Sulle travi in calcestruzzo sono state applicati tre estensimetri di cui due in orizzontale da 30 mm e uno in verticale da 60 mm, eseguendo le letture prima e dopo l'esecuzione di un carotaggio che ha interessato solamente gli estensimetri da 30 mm. Sulle barre di armatura sono stati installati estensimetri da 6 mm, orientati lungo la direzione longitudinale delle barre.

Nella direzione in cui ci si aspettano le deformazioni prevalenti, si è scelto di predisporre due estensimetri per un duplice scopo: ottenere maggiore affidabilità nelle letture dei dati numerici assicurare una alternativa in caso di danneggiamento di un estensimetro durante le fasi di carotaggio.

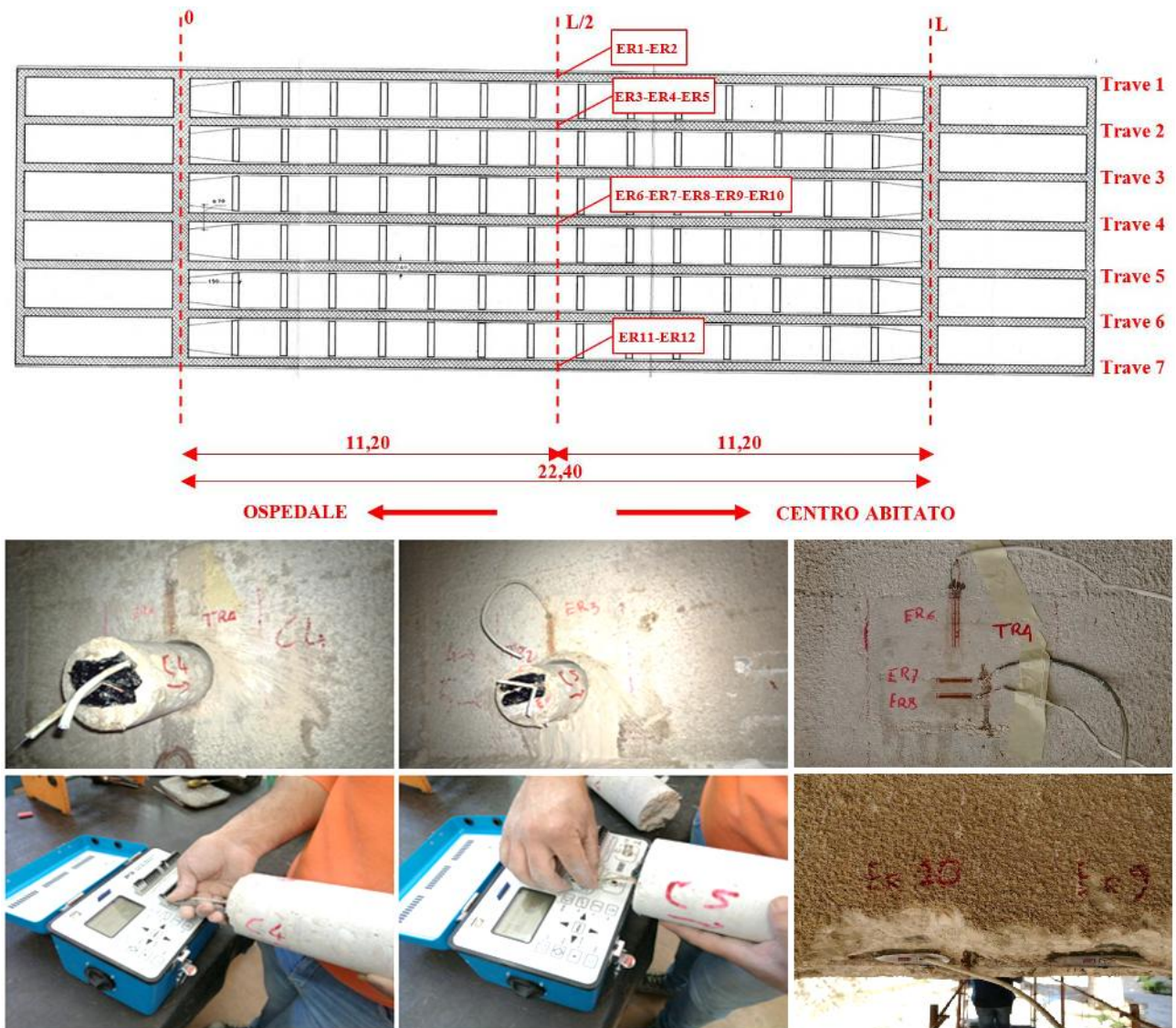


Figura 9 - Analisi dello stato tensionale nel calcestruzzo e nelle barre d'armatura - fasi di prova

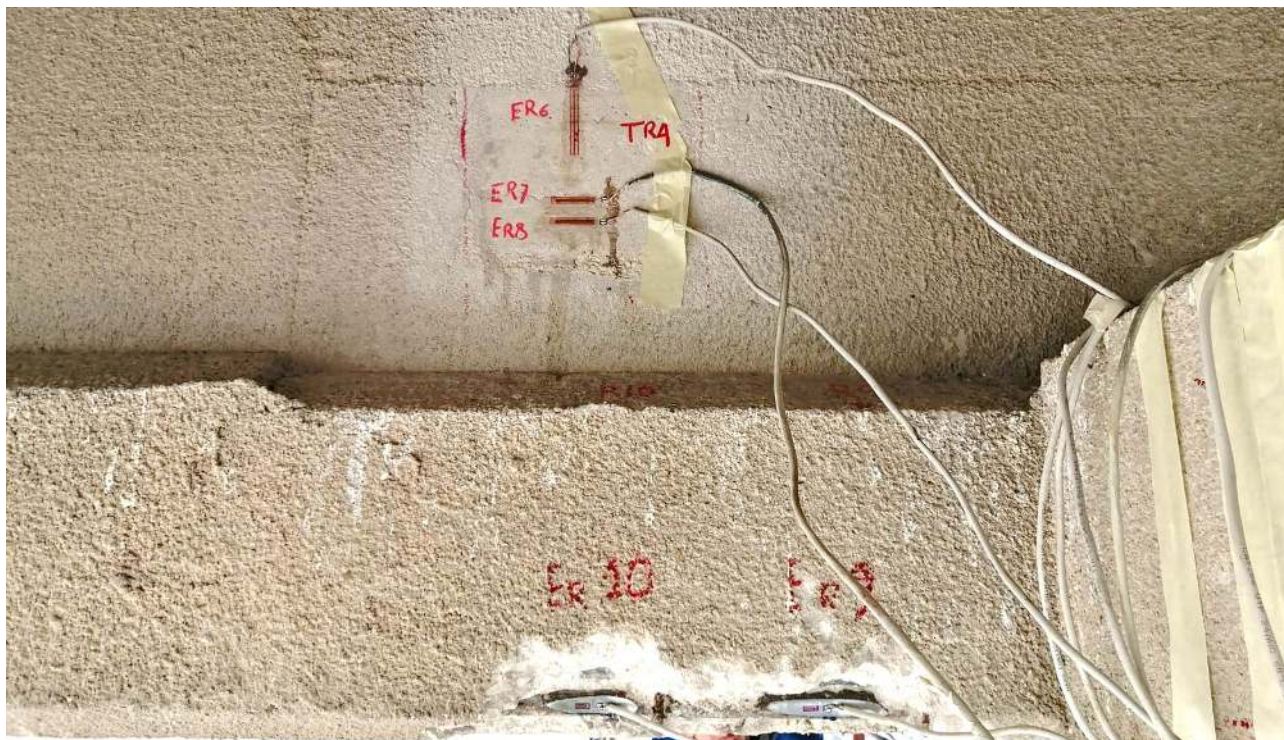


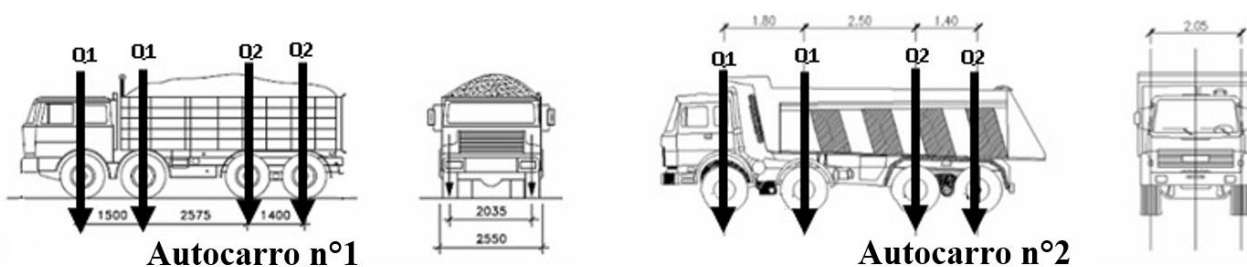
Figura 10 - Analisi dello stato tensionale nel calcestruzzo e nelle barre d'armatura della trave n°4

Di seguito le sintesi delle misurazioni effettuate.

Misura delle tensioni residue nel calcestruzzo						
Posizione	ER	Letture Ant. Prelievo [μϵ]	Letture post prelievo [μϵ]	Δϵ [μϵ]	Δϵ medio [μϵ]	σ [MPa]
Trave 2	3	-82	-84	-2	15	-0,06
	4	-508	-497	11		0,45
	5	-66	-47	19		
Trave 4	6	-826	-832	-6	40	-0,18
	7	912	927	44		1,2
	8	477	493	36		

5. Prova di carico statica

Il sistema di carico è stato materializzato attraverso l'ausilio di due autocarri a quattro assi da circa 42 t ciascuno a pieno carico.

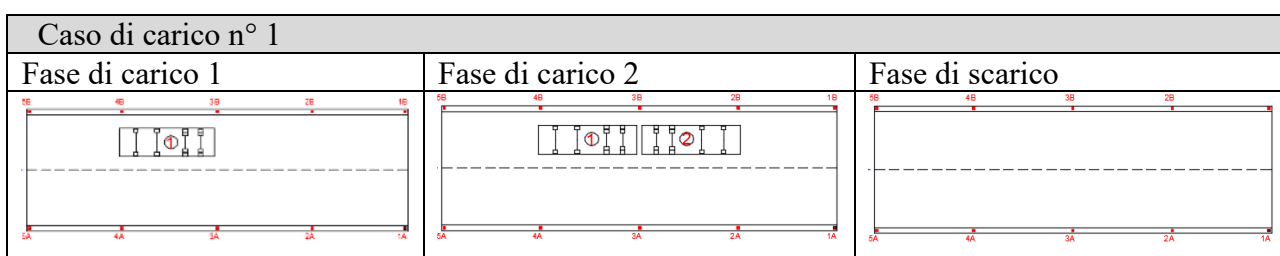
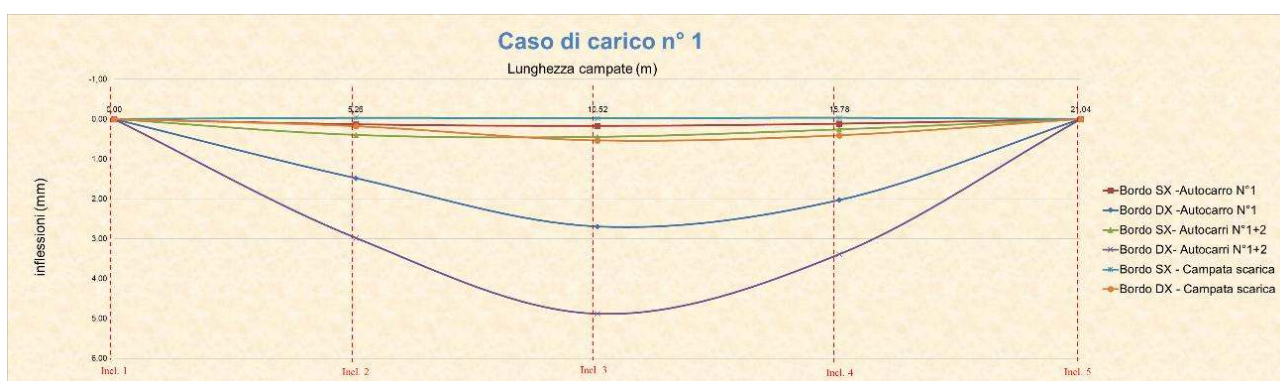


Carichi Q per asse (t)			
Autocarro n°	Q1	Q2	Qtot
1	8.50	12.20	41.41
2	9.60	11.45	42.11

Sono state considerate tre casi di carico ognuna delle quali prevedeva le fasi di carico e di scarico con differenti disposizioni degli autocarri sull'impalcato.

Il monitoraggio delle frecce è stato eseguito con due linee di misura inclinometriche poste ai bordi dell'impalcato, costituite da cinque inclinometri per lato, con una risoluzione pari a $0,001^\circ$ e di cui sono state registrate e analizzate le rotazioni attorno agli assi trasversali al ponte. Oltre gli inclinometri, il sistema di misura è composto da una centralina che funge da Gateway per la connessione ad un computer. L'attrezzatura di prova impiegata, offre il vantaggio di poter visualizzare i dati numerici e grafici in tempo reale, consentendo una valutazione immediata delle caratteristiche indagate. La scelta della tecnica di rilevazione delle inflessioni riguarda le fasi esecutive, essa infatti offre la possibilità di posizionare i sensori direttamente nella parte estradossale della struttura. Il funzionamento wireless degli inclinometri permette inoltre un montaggio rapido riducendo la durata complessiva della prova e il tempo di chiusura al traffico veicolare.

A seguire si riportano gli andamenti deformati delle travi di bordo per i diversi casi di carico e i dati numerici di misura delle inflessioni determinate con il metodo inclinometrico e degli abbassamenti letti ai livelli digitali.



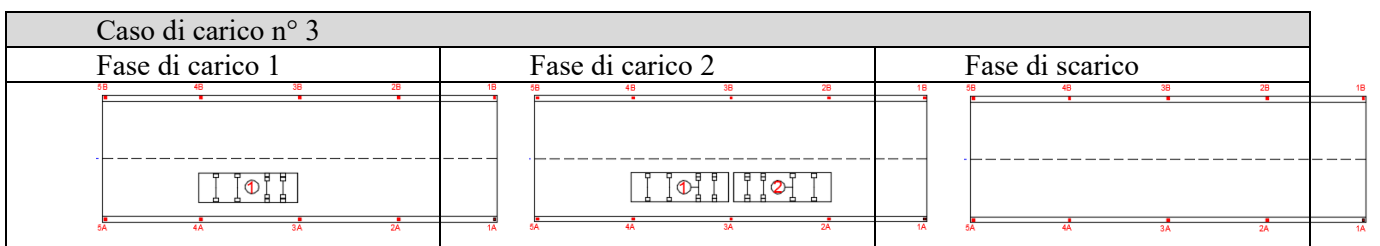
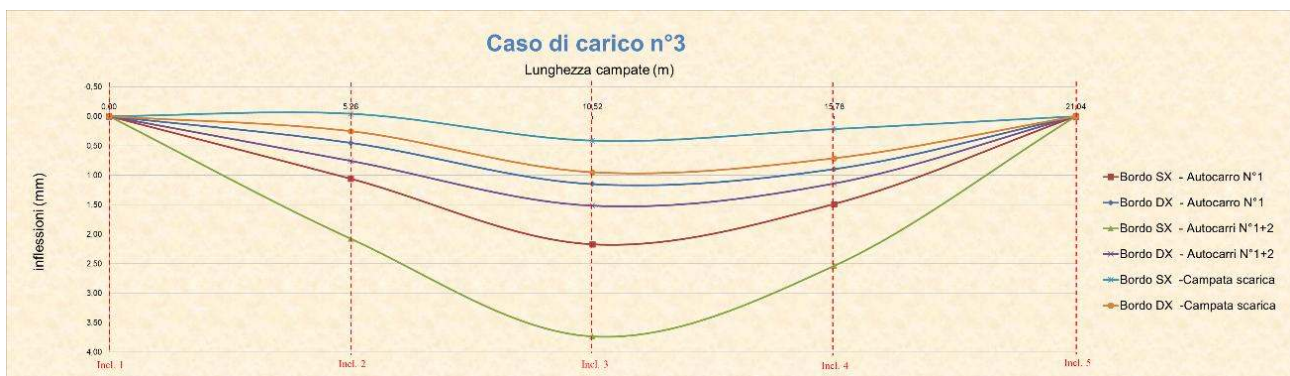
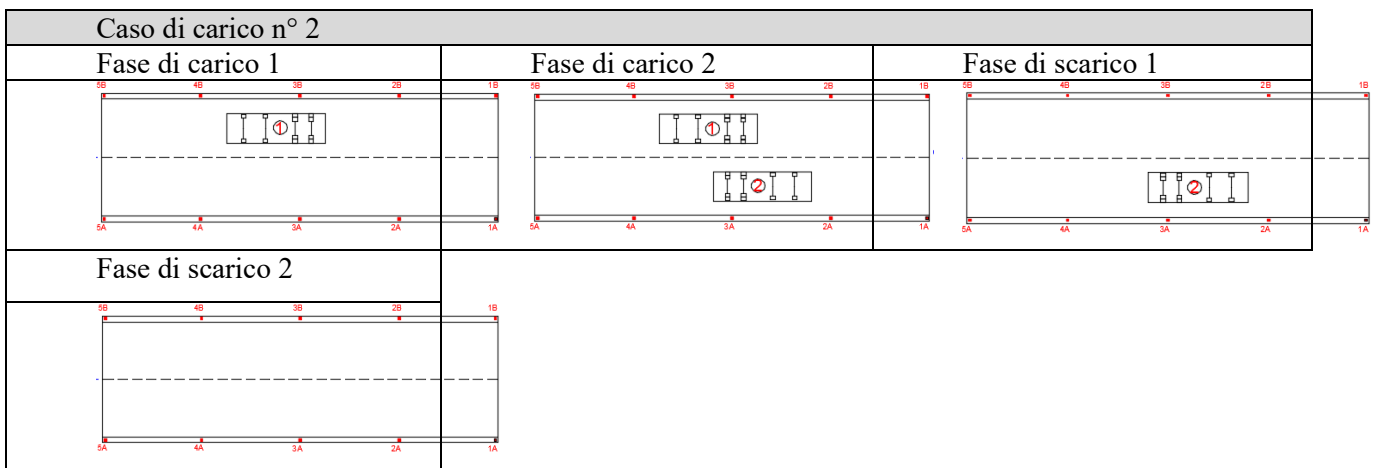
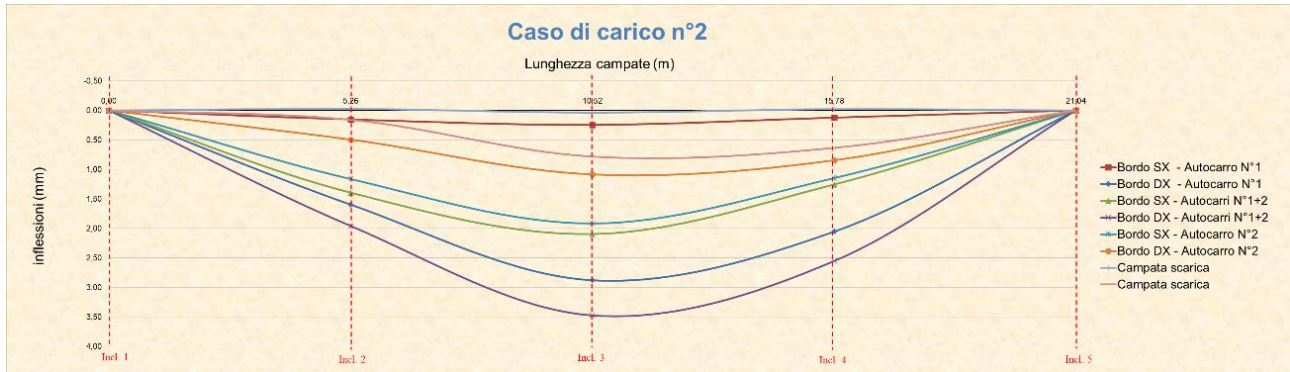




Figura 11 – Caso di carico n°1 – Fase di carico n°2

In fase di esecuzione delle prove di carico sono state inoltre eseguite misurazioni estensimetriche per il controllo dello stato tensionale di alcuni punti caratteristici prestabiliti, nella sezione di mezzeria, per mezzo di estensimetri elettrici preinstallati sulle barre d'armatura e sul calcestruzzo di alcune travi dell'impalcato, secondo la seguente disposizione. A seguire le letture agli estensimetri, per tutte le fasi di carico e i diagrammi degli andamenti delle deformazioni.

Tabella deformazioni e tensioni nel calcestruzzo													
Schema di carico n°	Letture	assolute						Tensioni					
	Sigla Estensimetri	ER 3	ER 4	ER 5	ER 6	ER 7	ER 8	ER 3	ER 4	ER 5	ER 6	ER 7	ER 8
	Elemento	Trave n°2			Trave n°4			Trave n°2			Trave n°4		
	Fasi della prova	Deformazioni [me]						N/mmq					
1	Scarico con circolazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Scarico con circolazione	-2,0	-1,0	0,0	-2,0	2,0	1,0	-0,06	-0,03	0,00	-0,06	0,06	0,03
3	Fase di carico n° 1 -Autocarro N° 1	-10,0	-7,0	0,0	-23,0	5,0	3,0	-0,30	-0,21	0,00	-0,69	0,15	0,09
4	Fase di carico n° 1 - Autocarri N° 1 e 2	-11,0	-5,0	0,0	-22,0	-15,0	-2,0	-0,33	-0,15	0,00	-0,66	-0,45	-0,06
5	Scarico con circolazione	-11,0	-10,0	-0,4	-10,0	-20,0	-7,0	-0,33	-0,30	-0,01	-0,30	-0,60	-0,21
6	Fase di carico n° 2- Autocarri N° 1	-9,0	-4,0	-0,2	-22,0	-10,0	0,0	-0,27	-0,12	-0,01	-0,66	-0,30	0,00
7	Fase di carico n° 2 - Autocarri N° 1 e 2	-26,0	-7,0	0,1	-22,0	-16,0	-6,0	-0,78	-0,21	0,00	-0,66	-0,48	-0,18
8	Fase di carico n° 2- Autocarro N° 2	-26,0	-7,0	0,1	-22,0	-16,0	-6,0	-0,78	-0,21	0,00	-0,66	-0,48	-0,18
9	Scarico con circolazione	-10,0	-10,0	-0,1	-7,0	-16,0	-5,0	-0,30	-0,30	0,00	-0,21	-0,48	-0,15
10	Fase di carico n°3 - Autocarri N° 1	-15,0	-13,0	-5,7	-14,0	-22,0	-4,0	-0,45	-0,39	-0,17	-0,42	-0,66	-0,12

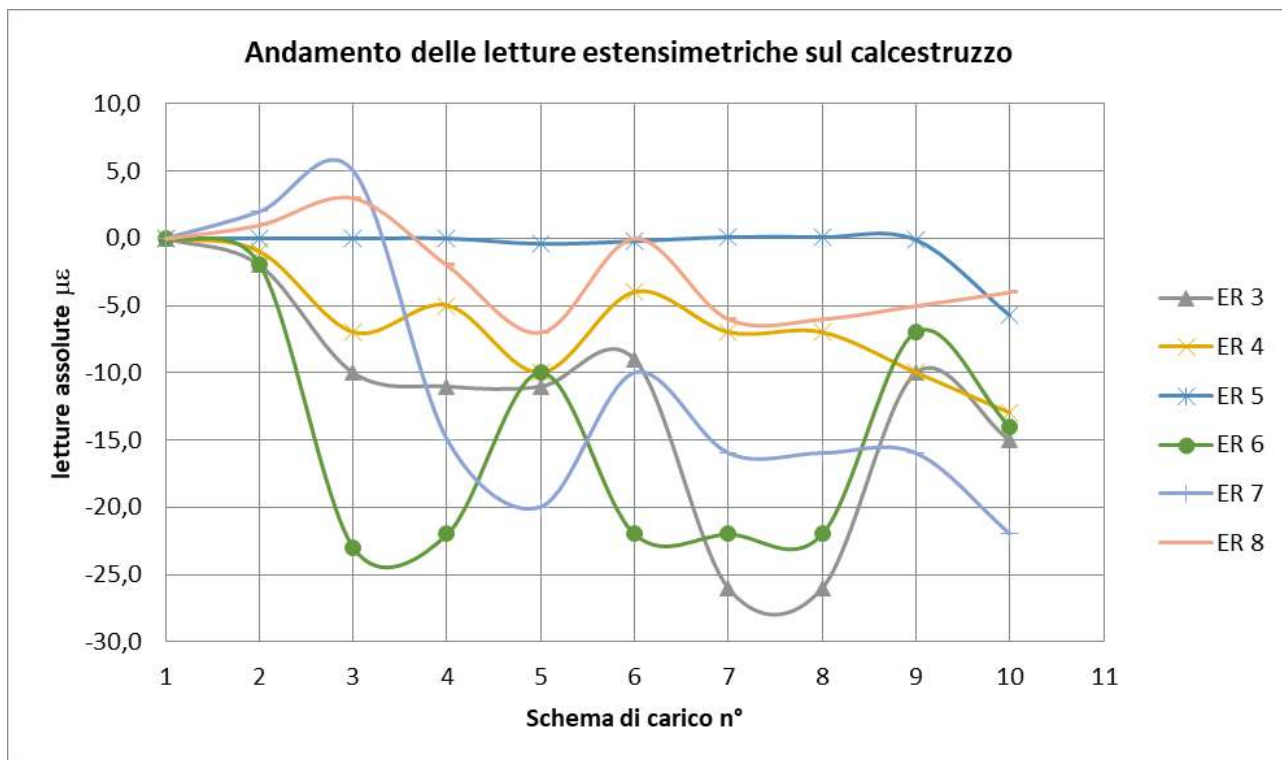
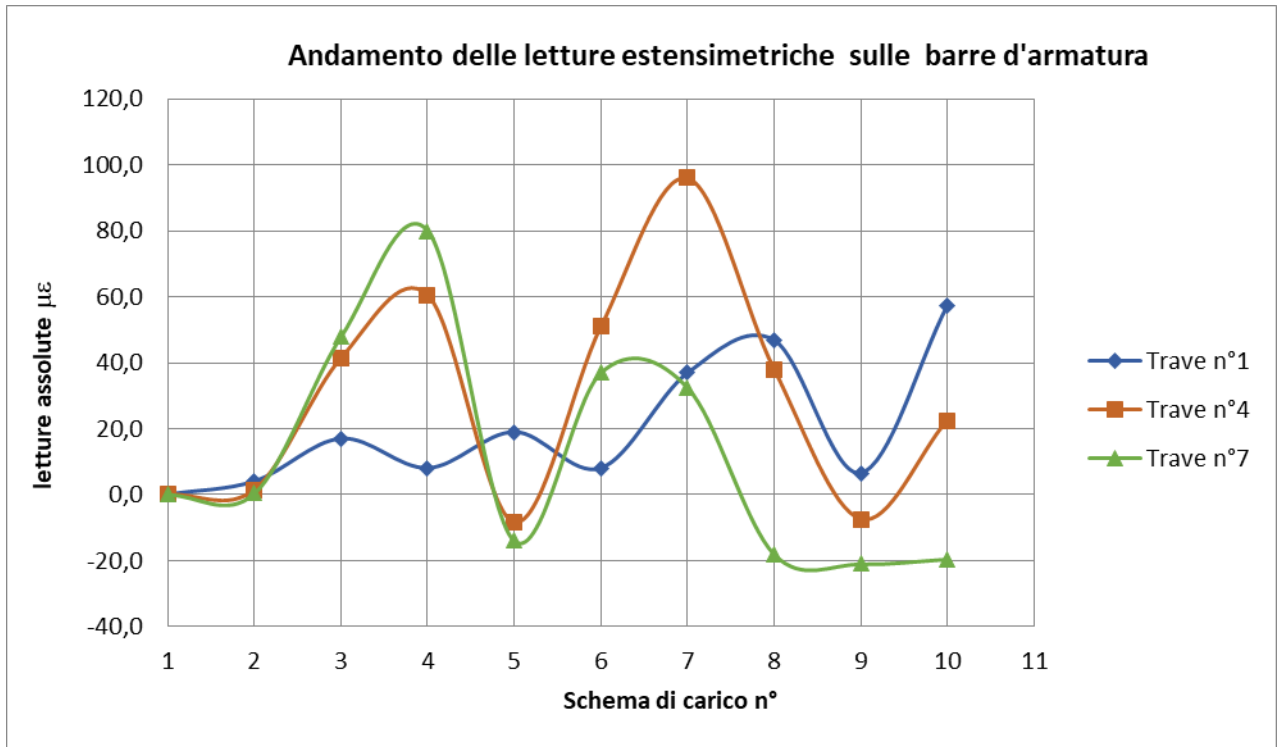


Tabella riassuntiva deformazioni e tensioni su barre d'armatura							
Schema di carico n°	Lecture	Deformazioni assolute			Tensioni		
	Posizione degli Estensimetri	Trave n°1	Trave n°4	Trave n°7	Trave n°1	Trave n°4	Trave n°7
	Fasi della prova	Media di due estensimetri consecutivi [μɛ]			N/mmq		
1	Scarico con circolazione	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
2	Scarico con circolazione	4,0	1,5	0,5	0,84	0,32	0,11
3	Fase di carico n°1 - Autocarro N°1	17,0	41,5	48,0	3,57	8,72	10,08
4	Fase di carico n°1 - Autocarri N°1 e 2	8,0	60,5	80,0	1,68	12,71	16,80
5	Scarico con circolazione	19,0	-8,5	-14,0	3,99	-1,79	-2,94
6	Fase di carico n°2- Autocarri N°1	8,0	51,0	37,0	1,68	10,71	7,77
7	Fase di carico n°2 - Autocarri N°1 e 2	37,0	96,0	32,5	7,77	20,16	6,83
8	Fase di carico n°2- Autocarro N°2	47,0	38,0	-18,0	9,87	7,98	-3,78
9	Scarico con circolazione	6,5	-7,5	-21,0	1,37	-1,58	-4,41
10	Fase di carico n°3 - Autocarri N°1	57,5	22,5	-19,5	12,08	4,73	-4,10



6. Prova dinamica

La prova è stata condotta in ambito EMA con due vibrodine elettromeccaniche a masse eccentriche, poste in mezzzeria, una sul ciglio destro e l'altra su quello sinistro. Il set up di prova ha previsto l'installazione di otto accelerometri monoassiali orientati rispettivamente: sei in direzione verticale, uno nella direzione longitudinale del ponte e uno in quella trasversale.



Figura 12 - Schema del set up di prova

Gli accelerometri impiegati sono PCB 933A03, piezoelettrici con le seguenti caratteristiche tecniche:

	Inglese:	SI:
Prestazione		
Sensibilità (±5%)	1000 mV/g	102 mV/(m/s ²)
Campo di misura	±5 g conf	±49 m/s ² conf
Gamma di frequenza (±5%)	da 0,5 a 2000 Hz	da 0,5 a 2000 Hz
Gamma di frequenza (±10%)	da 0,3 a 4000 Hz	da 0,3 a 4000 Hz
Gamma di frequenza (±3 dB)	da 0,2 a 6000 Hz	da 0,2 a 6000 Hz
Frequenza di risonanza	≥10000Hz	≥10000Hz
Risoluzione banda larga (1)	0,00001 g valore efficace	0,0001 m/s ² valore efficace [2]
Non linearità	≤1%	≤1% [1]

Figura 13 - Caratteristiche Tecniche degli accelerometri

Per l'eccitazione in ambito sperimentale sono state utilizzate vibrodine da 30kN a 33 Hz con funzionamento in fase, per la ricerca delle frequenze di risonanza dei modi flessionali e con azione in controfase per l'individuazione delle frequenze alle quali corrispondono i modi torsionali. Lo schema di funzionamento, schematizzato sotto, consiste in un PC che comanda la centralina master che, a sua volta, trasmette il comando alla seconda centralina e da queste, il segnale prosegue alle due vibrodine.

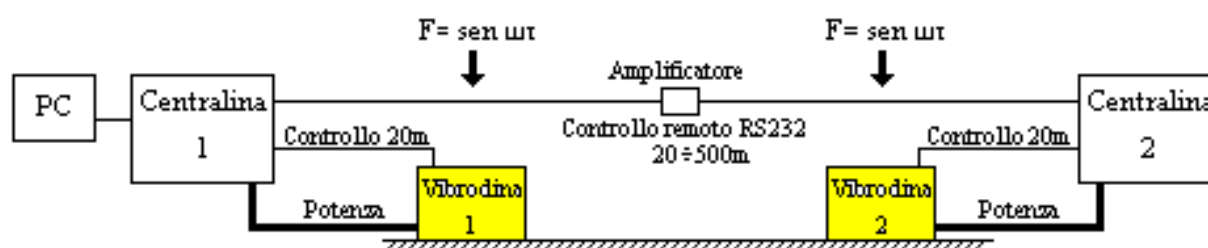


Figura 14 - Schema di funzionamento di due vibrodine accoppiate

Attraverso un Control Sweep in frequenza su una banda pre analizzata, con un controllo in fase delle due vibrodine, sono state individuate due frequenze fondamentali associate ai modi flessionali; viceversa attraverso un'azione in controfase (sfasamento di 180°) delle due vibrodine e senza l'impiego di filtri del segnale, è stata individuata la frequenza del modo torsionale.

Durante le fasi di prova è stata registrata la frequenza di input per individuarla nello spettro di risposta ed epurarla dalle frequenze del sistema studiato.

Frequenze proprie del ponte		
Frequenza (Hz)	Modo	Note sulle impostazioni delle vibrodine durante l'individuazione della frequenza
7.22	Flessionale	Azione in fase
8.29	Torsionale	Azione in controfase
10.09	Flessionale	Azione in fase

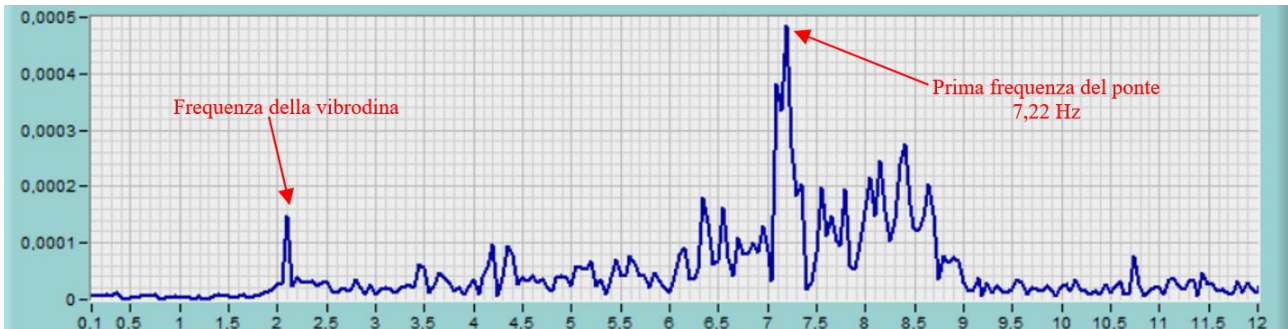


Figura 15 - Spettro di risposta con individuazione della prima frequenza del sistema - modo flessionale

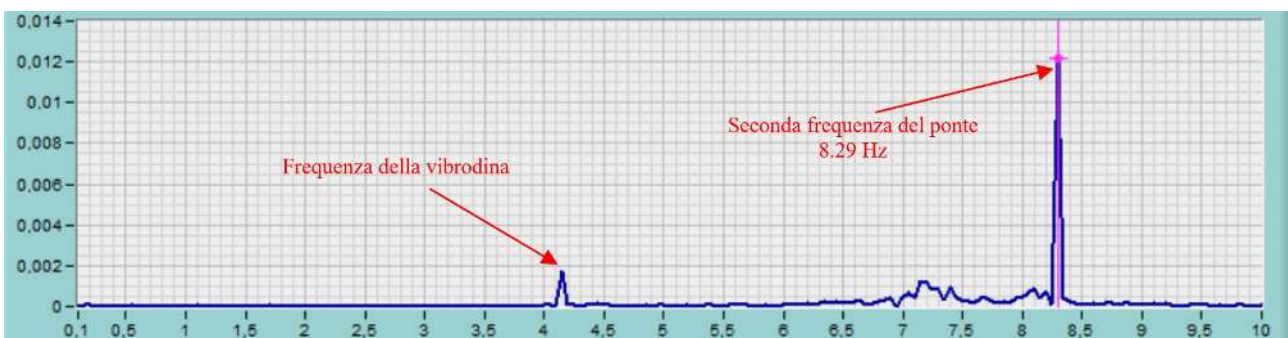


Figura 16 - Spettro di risposta con individuazione della seconda frequenza del sistema – modo torsionale



Figura 17 - Spettro di risposta con individuazione della terza frequenza del sistema- modo flessionale

Lo smorzamento è stato calcolato mediante il metodo del decadimento logaritmico. Nell'ambito delle vibrazioni libere, ogni picco della *Time History* ha ordinata minore della precedente quindi dalla legge con la quale decresce l'ordinata si calcola il coefficiente di smorzamento secondo l'espressione:

$$\delta = \frac{1}{N} \ln \frac{x_0}{x_N}; \quad \rightarrow \quad \xi = \frac{\delta}{2\pi}$$

di cui:

N : numero di cicli ripetuti dal picco più alto a quello più basso considerato;

x_N : ordinata del picco più alto;

x_0 : ordinata del picco più basso.

Il decremento in oscillazione libera è stato materializzato arrestando improvvisamente la rotazione delle vibrodine con rotazione in fase. A seguire si riporta a tipo esemplificativo la Time History del segnale di uno degli accelerometri orientati in direzione verticale (uno dei due posti in mezzeria), finestrata al momento dell'arresto delle vibrodine, istante in cui il sistema prosegue in oscillazione libera.

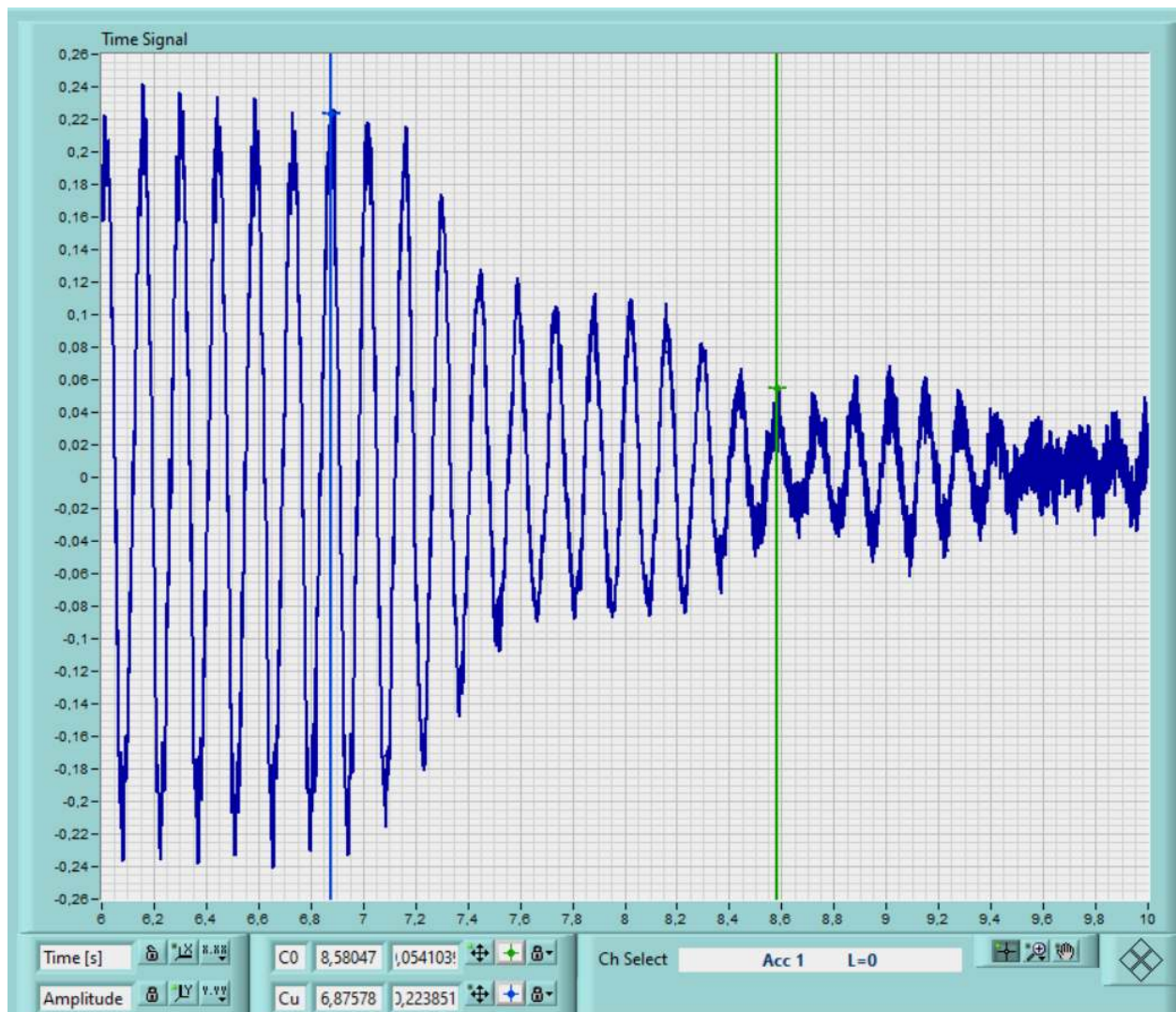


Figura 18 - Finestratura della Time Histosy della fase di oscillazione libera dell'accelerometro posto in mezzeria, orientato in direzione verticale



Figura 19 - Foto scattata durante l'esecuzione delle prove dinamiche



Figura 20 - Foto scattata durante l'esecuzione delle prove dinamiche

7. Conclusioni

Il ponte il via Ospedale sito nel comune di Scicli in Sicilia è stato oggetto di indagini con lo scopo di definire il livello di sicurezza ed attuare un piano di salvaguardia tempestiva dell'opera, data la rilevanza che essa assume nel contesto viabile sia per i cittadini sia per i mezzi di soccorso dell'ospedale limitrofo. Si tratta di un ponte a travata appoggiata contrappesata, classico schema statico che determina una precompressione che diminuisce la flessione assoluta in campata.

L'esecuzione delle indagini è stata fortemente condizionata dall'esigenza di mantenere in esercizio o quanto meno limitare le interruzioni di traffico veicolare durante le prove, circostanza che ha richiesto un piano di prova adeguato alle esigenze dell'amministrazione comunale, dei tecnici verificatori e del laboratorio.

Il protocollo ha previsto in prelievo di campioni di calcestruzzo e di barre d'armatura, prove di carico statiche e dinamiche e l'applicazione di estensimetri su calcestruzzo e sull'acciaio per il monitoraggio delle deformazioni durante le fasi di carico e la determinazione dello stato tensionale con il metodo del rilascio.

Il presente studio riporta esclusivamente le risultanze ottenute dalle prove di carico statiche, dalle prove dinamiche e dal monitoraggio estensimetrico.

Sono state determinate le frecce massime alle diverse configurazioni di carico con il metodo inclinometrico e con letture ai livelli digitali e le tensioni indotte nel calcestruzzo e nelle barre d'armatura attraverso le letture delle deformazioni agli estensimetri.

Per le prove dinamiche si è adottata una forzante impulsiva sinusoidale con l'ausilio di due vibrodine; di quest'ultime si è previsto un'azione variabile in frequenza per la ricerca della risonanza una volta in fase per la massimizzazione dei modi flessionali e un'altra in controfase per l'esaltazione dei modi torsionali. Sono state determinate le prime tre frequenze proprie del sistema e i relativi modi di vibrare.

In ultima analisi è stata determinata la tensione media in situ nel calcestruzzo eseguendo un carotaggio nei punti di applicazione degli estensimetri.

Bibliografia

- [1] R. Brincker, L.M. Zhang, P. Andersen, Modal identification of output-only systems using frequency domain decomposition, Proc. 18th Int. Modal Analysis Conference (IMAC), San Antonio, 2000.
- [2] R. Brincker, C. Ventura, P. Andersen, Why Output-Only Modal Testing is a Desirable Tool for a Wide Range of Practical Applications, Proc. of 21th Int. Modal Analysis Conference (IMAC): A Conference on Structural Dynamics, February 3-6, 2003, The Hyatt Orlando, Kissimmee, Florida. Society for Experimental Mechanics, 2003.
- [3] G. Fabbrocino, C. Rainieri, G. Verderame, L'analisi dinamica sperimentale e il monitoraggio delle strutture esistenti, Controllo e monitoraggio di edifici in Calcestruzzo Armato: il caso-studio di Punta Perotti, Bari, Italia, Giugno 2007.
- [4] E. Viola, Fondamenti di dinamica e vibrazione delle strutture, Pitagora Editrice Bologna, 2001.
- [5] R. Brincker, C. Venura, Introduction to Operational Modal Analysis, Wiley, 2015.
- [6] UNI 10985:2002, Vibrazioni su ponti e viadotti: Linee guida per l'esecuzione di prove e rilievi dinamici.